姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2024-2025 学年第 1 学期期中考试卷

开课单位：物质科学与技术学院

授课教师：江玉海、赵爱迪、颜世超、沈晓钦、陈成

考试科目：普通物理 II

课程序号：PHYS1183.01; PHYS1183.02;PHYS1183.03;PHYS1183.04; PHYS1183.05

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总分
计分											
复核											

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

编写说明：

1. 试卷内页和答题纸编排格式由各学院和出题教师根据实际需要自定，每页须按顺序标注页码（除封面外），要求排版清晰、美观，便于在页面左侧装订。为方便印刷归档，建议使用 A4 双面印刷（学校有印刷一体机提供）。
2. 主考教师编写试卷时尽可能保证试题科学、准确、合理，如考试过程中发现试题有误，主考教师需负责现场解释，此类情况学校将作为教学评估记录的一部分。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. （10 分）一个带正电的大导体球，在它附近 P 点处产生的场强为 E，在 P 点处放置一个试探点电荷q_0（$q_0 > 0$），实际上测得它受力为 F。若考虑到电荷量q_0并不足够小，则 F/q_0比 P 点的场强 E 大还是小？若大导体球带负电，情况如何？

2. （10 分）（1）静电平衡时导体表面的面电荷密度和表面附近场强的关系是怎样的？（2 分）（2）导体外表面接地之后，导体外表面是否就不带电？其判断标准是什么？并举例说明。（8 分）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3. （10 分）请简述微波炉加热食物的基本原理。（家用微波炉的工作频率一般为 2.5GHz）

4. （10 分）请描述稳恒电流的基尔霍夫定律并阐释其基本原理。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

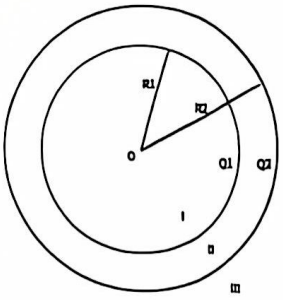
5. （10 分）请写出静磁场的高斯定理和安培环路定理，并解释这两个定理以及各个物理量含义。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6. （10 分）如题图所示，在半径为$R1$和$R2$ 的两个同心圆球面上，分别均匀地的分布着电荷$Q1$和$Q2$，求：

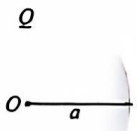
（1）Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域的场强分布；

（2）若$Q1 = -Q2$，情况如何？画出此情形的$E - r$曲线。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

7. （10 分）试求半径为 a，带电量为 Q 的均匀带电球体的电势和静电能。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

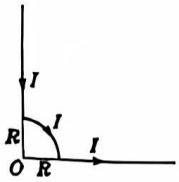
8. （10 分）一个平行板电容器的极板大小为 6.2 cm × 2.2 cm，极板间距为 2.0 mm。（1）如果电容器的电量为 4.0×10^{-11} C，求极板间的电场大小；（2）若所带电荷保持不变，将相对介电常数为 5.5 的电介质放入极板间，求此时介质中的电场大小。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

9. （10 分）一根铜棒的横截面积为 $20\times80\ \text{mm}^2$，长为 2.0 m，两端的电势差为 50 mV，已知铜的电阻率为 $\rho = 1.75\times10^{-8}\ \Omega\cdot\text{m}$，铜内自由电子的数密度为 $8.5\times10^{28}/\text{m}^3$，电子电荷 $e = 1.60\times10^{-19}\ \text{C}$。求：（1）棒的电阻；（2）通过棒的电流；（3）棒内电流密度；（4）棒内电场强度；（5）棒所消耗的功率；（6）棒内电子的漂移速度。（结果均取三位有效数字）

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

10.（10 分）如图所示，一条无穷长直导线在一处弯折成1/4圆弧，圆弧的半径为R，圆心在O，直线的延长线都通过圆心。已知导线中的电流为I，求O点的磁感应强度。



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App